

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA  
DAN PEMROGRAMAN 2**

**WEEK 12  
SEARCHING**



**Disusun oleh:  
MANGGALA PATRA RADITYA  
109082500179  
S1IF-13-02**

**Asisten Praktikum**  
Muhammad Agha Zulfadhli  
Renisa Assyifa Putri

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA  
FAKULTAS INFORMATIKA  
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026  
WEEK 12**

## 1. Soal 1

### Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var angka int

    totalMasuk := 0

    totalSah := 0

    suara := make([]int, 21)

    for {

        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {

            break

        }

        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {

            suara[angka]++

            totalSah++

        }

    }
```

```

    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)

    fmt.Println("Suara sah:", totalSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {

        if suara[i] > 0 {

            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])

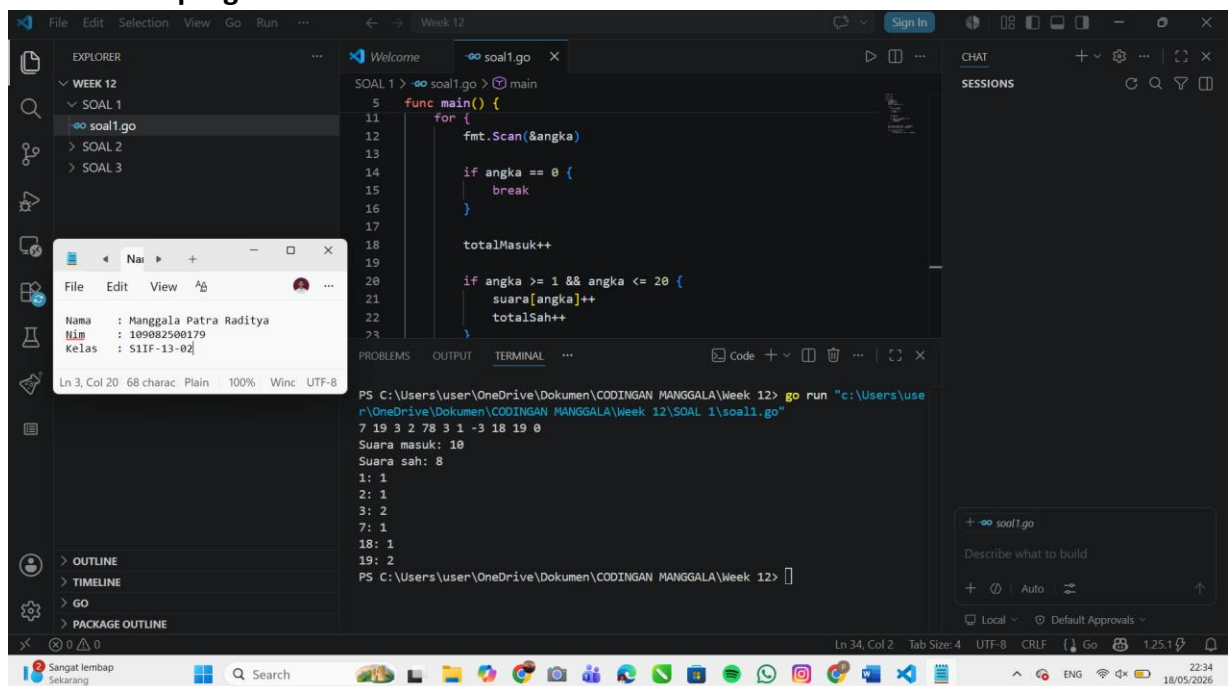
        }

    }

}

```

## Screenshoot program



## **Deskripsi program**

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT. Program membaca input berupa deretan bilangan bulat yang mewakili nomor calon yang dipilih warga, dan proses input berhenti saat angka 0 dimasukkan.

Setiap angka yang dibaca dihitung sebagai suara masuk. Program kemudian memvalidasi data dengan memeriksa apakah angka berada pada rentang 1 sampai 20. Jika valid, suara akan dihitung sebagai suara sah dan ditambahkan ke calon yang sesuai. Jika angka di luar rentang tersebut, data dianggap tidak valid dan tidak dihitung sebagai suara sah.

Setelah semua data selesai dibaca, program menampilkan jumlah total suara masuk, jumlah suara sah, serta daftar calon yang memperoleh suara beserta jumlah suaranya. Program menggunakan array untuk menyimpan jumlah suara masing-masing calon sehingga proses perhitungan menjadi lebih efisien.

## 2. Soal 2

### Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var angka int

    totalMasuk := 0

    totalSah := 0

    suara := make([]int, 21)

    for {

        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {

            break

        }

        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {

            suara[angka]++

            totalSah++

        }

    }
```

```

    }

    ketua := 1

    wakil := 2

    for i := 1; i <= 20; i++ {

        if suara[i] > suara[ketua] || (suara[i] ==
suara[ketua] && i < ketua) {

            wakil = ketua

            ketua = i

        } else if i != ketua && (suara[i] >
suara[wakil] || (suara[i] == suara[wakil] && i < wakil))
        {

            wakil = i

        }

    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)

    fmt.Println("Suara sah:", totalSah)

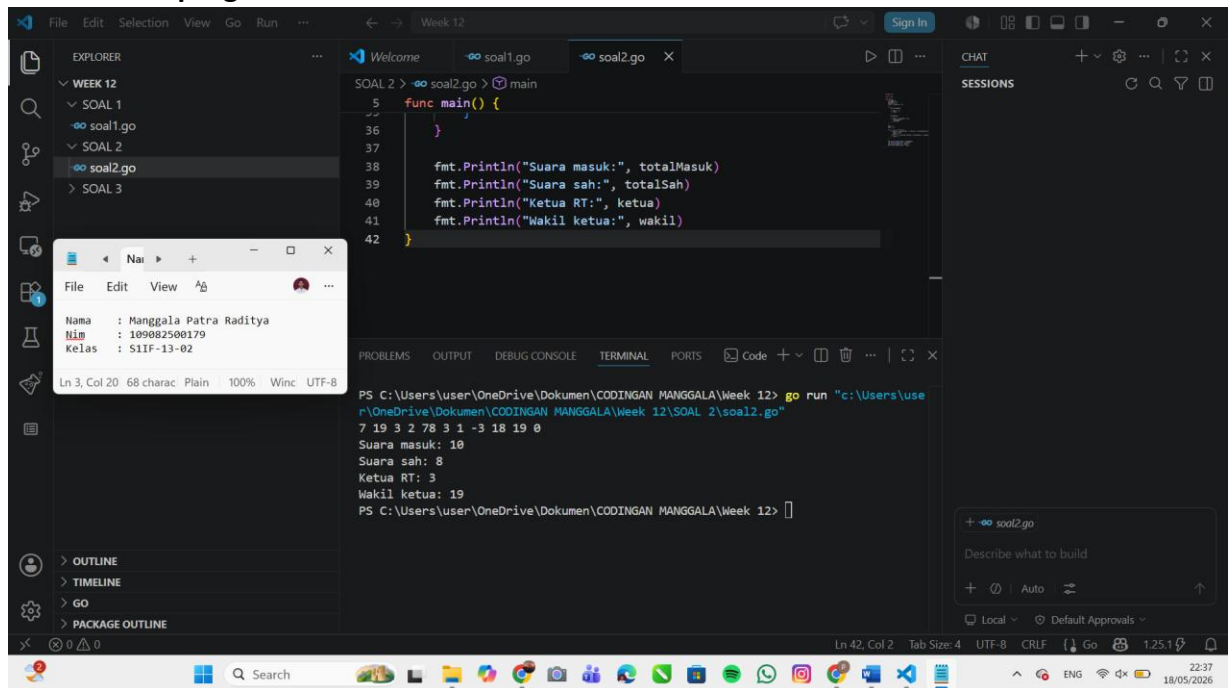
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)

    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)

}

```

## Screenshoot program



```
SOAL 2 > go run .\soal2.go
5
36
37
38     fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
39     fmt.Println("Suara sah:", totalSah)
40     fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
41     fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
42 }
```

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12> go run "c:\Users\User\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12\SOAL 2\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\User\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12>
```

## Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menentukan ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan hasil pemungutan suara. Program membaca input berupa deretan bilangan bulat yang merepresentasikan nomor calon yang dipilih, kemudian berhenti ketika menemukan angka 0.

Setiap data yang dibaca dihitung sebagai suara masuk. Program memvalidasi setiap angka dengan memeriksa apakah nilainya berada pada rentang 1 sampai 20. Jika valid, suara tersebut dihitung sebagai suara sah dan ditambahkan ke jumlah suara calon terkait. Data di luar rentang tersebut dianggap tidak valid dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.

Setelah seluruh data diproses, program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT, serta calon dengan jumlah suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor urut lebih kecil diprioritaskan sebagai pemenang.

Hasil akhir yang ditampilkan meliputi jumlah total suara masuk, jumlah suara sah, nomor calon yang terpilih sebagai ketua RT, dan nomor calon yang terpilih sebagai wakil ketua RT. Program memanfaatkan array untuk menyimpan jumlah suara masing-masing calon sehingga proses pencarian pemenang dapat dilakukan secara efisien.

### 3. Soal 3

#### Source code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```



```

func main() {

    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {

        fmt.Println("TIDAK ADA")

    } else {

        fmt.Println(hasil)

    }

}

B := []int{3, 11, 7, 28, 33, 6}

hasil := union(A, B)

fmt.Println("Himpunan A :", A)

fmt.Println("Himpunan B :", B)

fmt.Println("Gabungan A dan B :", hasil)

}

var data arrBalita

var n int

var min, max float64

fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")

fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {

```

```

        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ",
i+1)

        fmt.Scan(&data[i])

    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)

    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)

    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)

}

```

## Screenshoot program

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 var data [NMAX]int
8
9 func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func main() {
16     isiArray(NMAX)
17     min, max, rata := hitungMinMax(data, NMAX)
18     fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
19     fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
20     fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
21 }

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12\SOAL 3\soal3.go"
12 534 1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12> go run "c:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12\SOAL 3\soal3.go"
12 535 1 3 8 16 32 123 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\user\OneDrive\Dokumen\CODINGAN MANGGALA\Week 12>

```

## Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu bilangan dalam sebuah array yang berisi bilangan bulat positif terurut. Program menerima input berupa jumlah elemen array, bilangan yang ingin dicari, serta data elemen array itu sendiri.

Pertama, program membaca nilai jumlah elemen dan nilai bilangan target yang akan dicari. Setelah itu, data array diinput dan disimpan menggunakan fungsi `isiArray()`. Fungsi ini bertugas mengisi array sesuai banyaknya elemen yang telah ditentukan.

Selanjutnya, fungsi `posisi()` melakukan pencarian secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir untuk menemukan bilangan target. Jika bilangan ditemukan, fungsi mengembalikan indeks posisi bilangan tersebut dalam array. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan nilai -1.

Pada bagian akhir, program menampilkan hasil pencarian. Jika bilangan ditemukan, program mencetak posisi indeksinya. Jika tidak ditemukan, program menampilkan teks "TIDAK ADA".

Program ini memanfaatkan metode pencarian linear (linear search), yaitu memeriksa elemen satu per satu sampai data ditemukan atau seluruh array selesai diperiksa.